

머신러닝을 위한 선형대수학

04 벡터 공간과 부분 공간

목차 04 벡터 공간과 부분 공간

1. 부분공간
2. 일차결합의 기하학적인 의미
3. 일차독립, 일차종속
4. 기저 개념과 벡터공간의 차원
5. 직교기저와 정규직교기저
6. Gram-Schmidt 직교화 과정

1. 부분공간



벡터공간상에서 부분공간(subspace)은 아주 중요한 개념 중의 하나이다. 본 절에서는 부분공간에 대하여 공부하게 되는데, 특히 기하학적인 의미에 대하여 살펴보게 된다. 먼저 정의부터 살펴보자.

벡터공간의 정의 2.1: 집합 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R\}$ 에서 다음 두 연산이 주어질 때, R^n 을 벡터공간(Vector space) 이라고 부른다.

(1) 덧셈 (+) : $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n);$

$$+ : R^n \times R^n \rightarrow R^n : (x, y) \rightarrow x + y$$

(2) 스칼라 곱 : $(\cdot) : \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n);$

$$\cdot : R \times R^n \rightarrow R^n : (\lambda, x) \rightarrow \lambda x$$



정의 4.1: $W (\neq \emptyset)$ 을 벡터공간 R^n 의 부분집합이라고 하자($W \subset R^n$). W 가 다음 조건을 만족하면 R^n 의 부분공간(subspace)이라고 부른다.

$$(1) \quad \forall x, y \in W : x + y \in W ,$$

$$(2) \quad x \in W \quad \Rightarrow \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda x \in W .$$



보기1: 벡터공간 R^2 에서 원점 만 포함하는 집합 $W = \{(0,0)\}$ 와 원점을 지나는 직선은 부분공간이다. 또한 부분공간 정의에 의해서 자기자신 R^2 도 R^2 의 부분공간이다. 벡터공간 R^3 에서는 원점만 포함하는 집합 $W = \{(0,0,0)\}$ 와 원점을 지나는 직선, 원점을 지나는 평면, 그리고 R^3 가 벡터공간 R^3 의 부분공간이 된다.



보기1에서와 같이 원점을 지나는 직선은 벡터공간 R^2 에서 독립적으로 연산에 닫혀있다. 원점을 지나는 포물선 $\{(x, y) \mid y = x^2\}$ 은 부분공간이 되지 못한다. 직선이란 기하학적인 의미를 지닌 동시에 또한 대수적인 구조를 가지고 있다.



유제2: 주어진 $a, b, c \in R$, $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$ 에 대하여 원점을 지나는 평면 $E = \{(x, y, z) | ax + by + cz = 0\}$ 은 벡터공간 R^3 의 부분공간임을 증명하라.

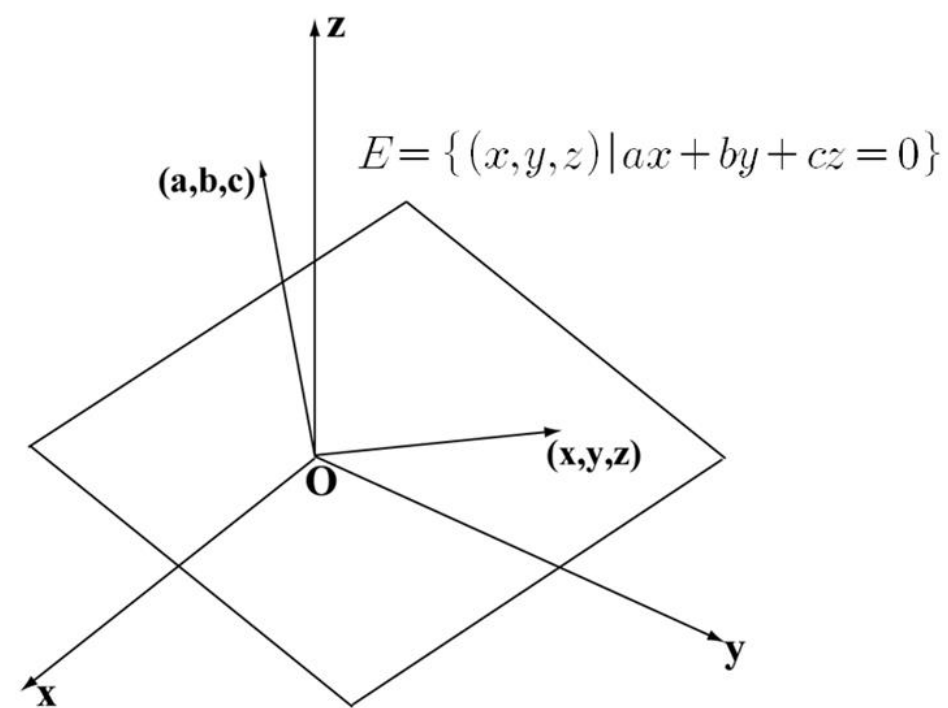
[증명] $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in E$, $\lambda \in R$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) \\ &= (ax_1 + by_1 + cz_1) + (ax_2 + by_2 + cz_2) = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) \in E$$

$$a\lambda x_1 + b\lambda y_1 + c\lambda z_1 = \lambda(ax_1 + by_1 + cz_1) = 0$$

$$\therefore \lambda(x_1, y_1, z_1) \in E$$



[원점을 지나는 평면은 벡터 연산인 합과 스칼라곱에 닫혀있는 부분공간 이다.]



정리 4.1: W_1, W_2 을 R^n 의 부분공간 이라고 하자. 그러면

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\},$$

$$W_1 \cap W_2 = \{w \mid w \in W_1 \text{ and } w \in W_2\}$$

도 R^n 의 부분공간이다.

[증명] W_1, W_2 가 $\emptyset$ 이 아닌 집합 이므로, $W_1 + W_2$ 도 $\emptyset$ 이 아닌 집합이다.

$x, y \in W_1 + W_2$ 라 하자.

즉, $x = w_1 + w_2, y = w'_1 + w'_2$, $w_1, w'_1 \in W_1$, $w_2, w'_2 \in W_2$ 이다.

따라서 $x + y = (w_1 + w_2) + (w'_1 + w'_2) = (w_1 + w'_1) + (w_2 + w'_2)$ 이다.

$w_1 + w'_1 \in W_1$, $w_2 + w'_2 \in W_2$ 이므로, $x + y \in W_1 + W_2$ 이다.

$x \in W_1 + W_2$, $\lambda \in R$ 이라 하자. $x = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ 이다.

따라서 $\lambda x = \lambda(w_1 + w_2) = \lambda w_1 + \lambda w_2 \in W_1 + W_2$ 이다. ■



유제3: 정리1.4에서 $W_1 \cap W_2$ 이 부분공간이 됨을 증명하여라.

[증명] $x, y \in W_1 \cap W_2$ 라 하면

$$x, y \in W_1 \text{ 이므로 } x + y \in W_1$$

$$x, y \in W_2 \text{ 이므로 } x + y \in W_2 \text{ 이므로 } x + y \in W_1 \cap W_2$$

$$x \in W_1 \cap W_2 \text{ 라 하면 } \lambda x \in W_1, \lambda x \in W_2 \text{ 이므로 } \lambda x \in W_1 \cap W_2$$



기하학적인 의미: $W_1 + W_2, W_1 \cap W_2$ 의 의미를 벡터공간 R^3 에서 기하학적인 의미가 무엇인지 알아보자. 벡터공간 R^3 상에서 원점을 통과하는 두 직선은 벡터공간 R^3 의 부분공간이다. 두 직선의 합은 다른 아닌 두 직선을 포함하고 원점을 지나는 평면이 된다. 또한 두 평면의 교집합은 직선이다. 지금부터 나오는 개념들의 기하학적인 의미를 생각하면 직관적인 이해가 쉬워진다.

2. 일차결합의 기하학적인 의미



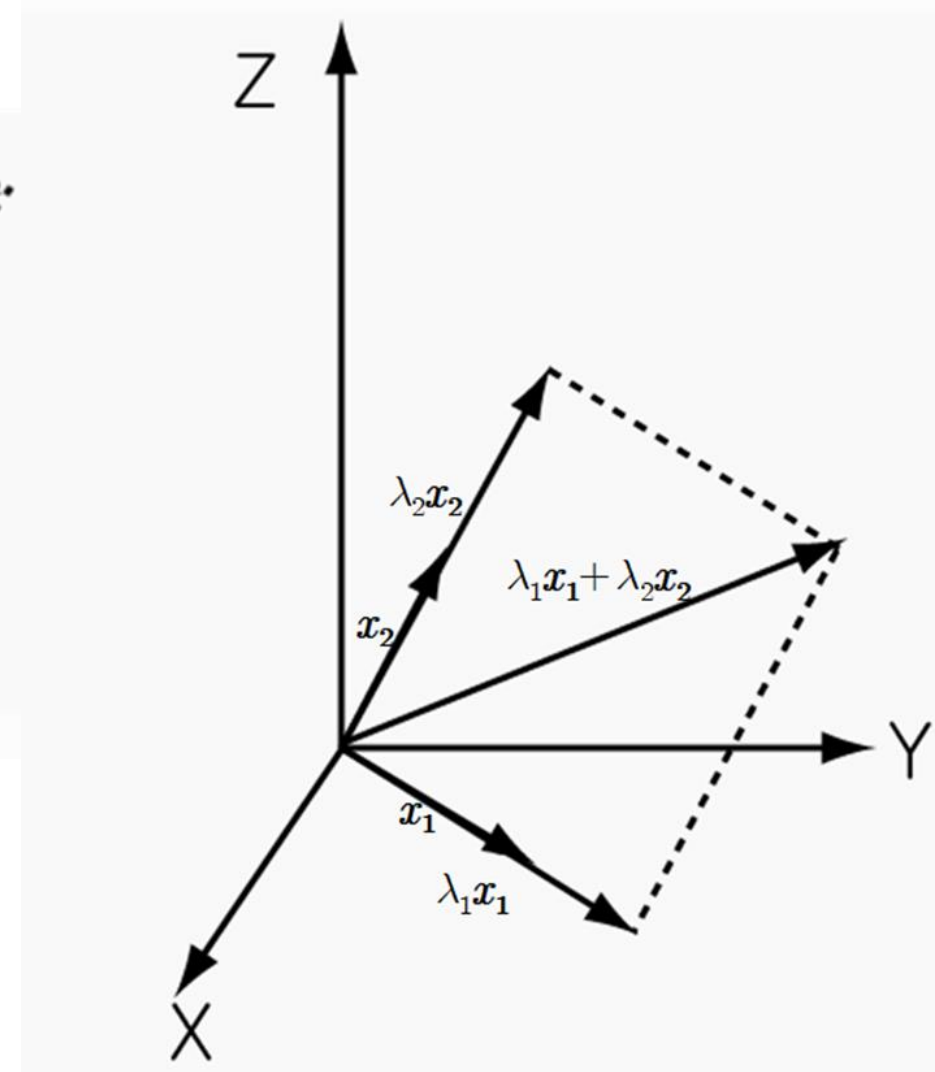
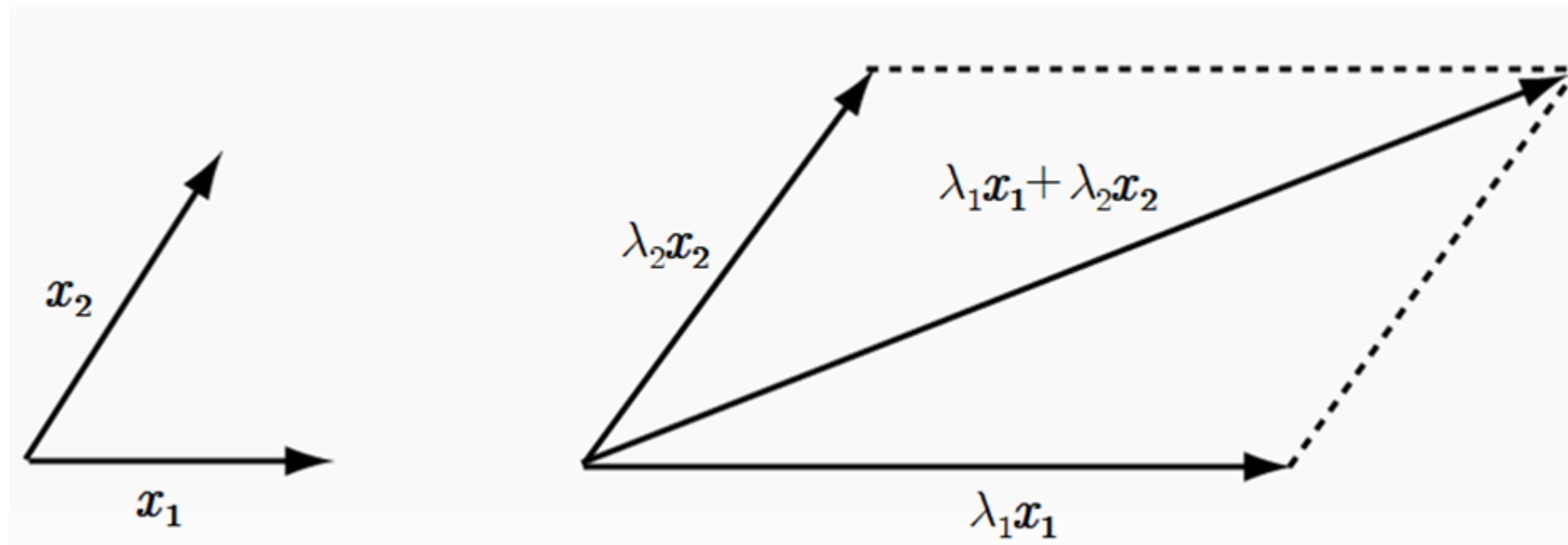
정의 4.2: $x_1, \dots, x_m \in R^n$, $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in R$ 이라고 하자. 이때 다음 식을

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m$$

일차결합(linear combination)이라고 부른다.



참고: 일차결합이란 그림에서와 같이 벡터계산의 평행선 법칙(parallelogram law)을 대수화 한 것이다. 그림에서는 벡터공간 R^2 에서 두 벡터 x_1, x_2 의 일차결합 $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ 을 보여주고 있다. 그림을 보면서 일반적인 일차결합 $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ 의 기하학적 의미를 생각해보자.





정리 [생성개념(Span)] 4.3: 주어진 m 개의 벡터 $S = \{x_1, \dots, x_m\} \subset R^n$ 에 대하여, 임의의 m 개의 실수 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in R$ 와 모든 일차결합을

$$Span(S) = \{ \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m \mid \lambda_1, \dots, \lambda_m \in R \}$$

이라고 하면, $Span(S)$ 는 R^n 의 부분공간이다.

[증명] (1) 분명히 $Span(S) \neq \emptyset$ 이다.

(2) $v_1 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m$, $v_2 = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m$ 이라 하면,

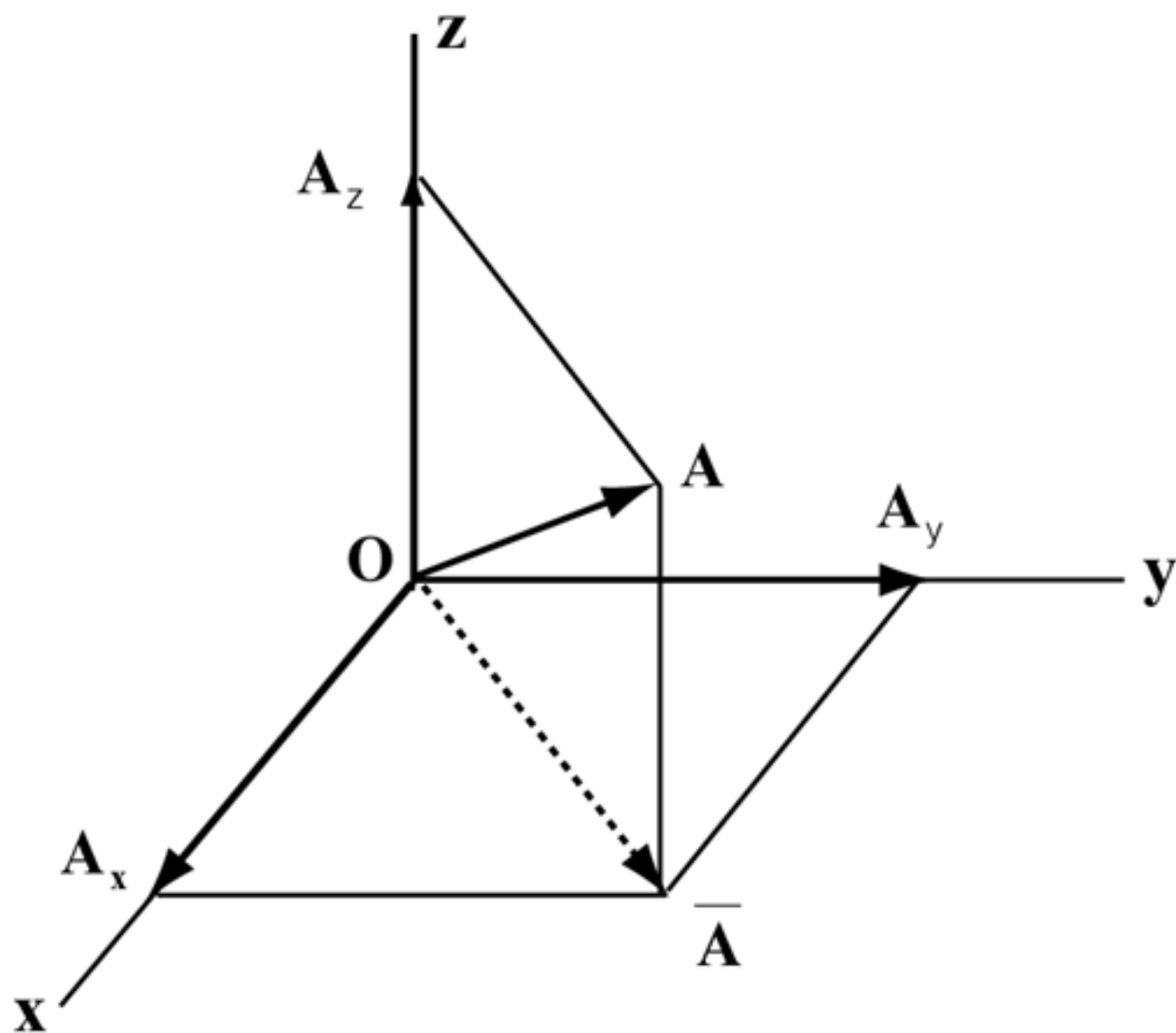
$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m) + (\beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) x_1 + \dots + (\alpha_m + \beta_m) x_m \in Span(S) . \end{aligned}$$

(3) 임의의 $\lambda \in R$, $v = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m \in Span(S)$ 에 대하여,

$$\lambda v = \lambda (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m) = (\lambda \alpha_1) x_1 + \dots + (\lambda \alpha_m) x_m \in Span(S) \blacksquare$$



보기4: 그림에서 $A_x = (1, 0, 0)$,
 $A_y = (0, 1, 0)$, $A_z = (0, 0, 1)$
 $\bar{A} = (1, 1, 0)$ 이고, $A = \bar{A} + A_z = (1, 1, 1)$ 이다.
이때 $Span(A_x, A_z)$,
 $Span(A_x, A_y)$,
 $Span(A_x, \bar{A})$, $Span(A_z, A)$ 가 벡터공간 R^3
의 부분공간임을 보이고, 벡터공간 R^3 상에서의
어떤 모양인지 그려보자.



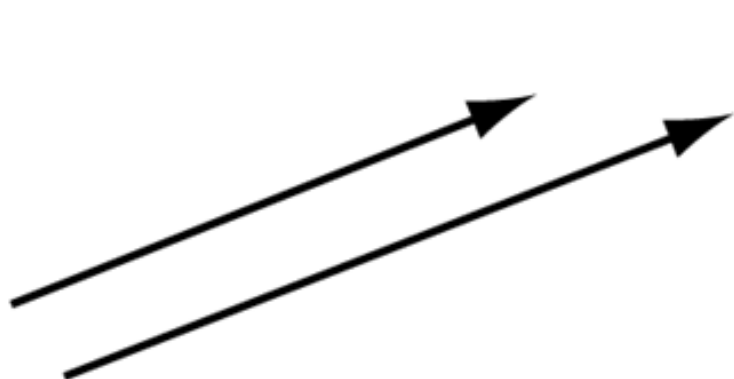
[생성개념]

3. 일차독립, 일차종속

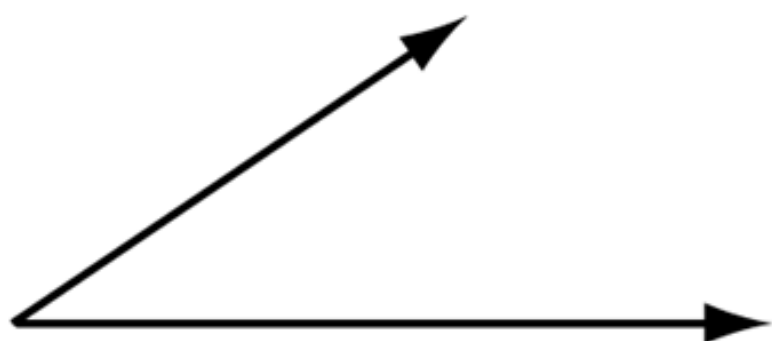


4.3 일차독립, 일차종속

(linearly independent, linearly dependent)



일차 종속



일차 독립

정의 1.7: 주어진 m 개의 벡터 $x_1, \dots, x_m \in R^n$ 에 대하여, 다음 방정식을 생각하자

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m = 0, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_m \in R$$

만약 $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$ 는 항상 위 방정식의 해다.

- (1) 더 이상의 해가 존재하지 않을 때, m 개의 벡터 $x_1, \dots, x_m$ 을
1차독립 이라고 부른다.
- (2) 0 이외의 다른 해가 존재하는 경우, m 개의 벡터 $x_1, \dots, x_m$ 을
1차종속 이라고 부른다.



유제6: 다음을 증명하라. 주어진 2 개의 벡터 $x_1, x_2 \in R^n$ ($x_1, x_2 \neq 0$)에 대하여 x_1, x_2 가 1차종속일 필요충분조건은 $x_2 = \lambda x_1$ 을 만족하는 0 이 아닌 $\lambda \in R$ 이 존재한다.

[증명] ($\Rightarrow$)

두 벡터 x_1, x_2 에 대하여 다음 방정식을 생각해 보자.

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0 \quad \dots \quad \textcircled{1}$$

x_1, x_2 이 일차종속이므로 $\textcircled{1}$ 식은 $(\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)$ 인 해가 존재한다.

(i) 만약 $\lambda_2 \neq 0$ 이면 $x_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} x_1$ 가 되어 우리가 원하는 식을 얻는다.

(ii) 만약 $\lambda_2 = 0$ 이면 $\textcircled{1}$ 식에서 $\lambda_1 x_1 = 0$ 이고 $x_1 \neq 0$ 이므로 $\lambda_1 = 0$ 이 되어 두 벡터 x_1, x_2 는 일차독립이다. 두 벡터가 일차종속이라는 조건에 모순이다.



($\Leftarrow$)

역으로 $x_2 = \lambda x_1$ 에서 $\lambda x_1 - x_2 = 0$ 이므로 ①식을 만족하는 $(\lambda, -1) \neq (0, 0)$ 해가 존재하므로 두 벡터 x_1, x_2 은 일차종속이다.

4. 기저 개념과 벡터공간의 차원



정의 4.4: 주어진 n 개의 벡터 $S = \{x_1, \dots, x_n\} \subset R^n$ 에 대하여, 다음 조건을 만족할 때, 이를 R^n 의 기저라고 부른다.

(1) $R^n = \text{Span}(S)$

(2) n 개의 벡터 $x_1, \dots, x_n$ 가 1차 독립이다.

이때 R^n 을 n 차원 벡터공간이라 부르고, $\dim R^n = n$ 으로 표시한다.

(3) $S = \{x_1, \dots, x_m\} \subset R^n$, $m \leq n$ 이라 하고, m 개의 벡터 $x_1, \dots, x_m$ 가 1차 독립일 때, 벡터공간 $\text{Span}(S)$ 의 차원은 $\dim \text{Span}(S) = m$ 이다.

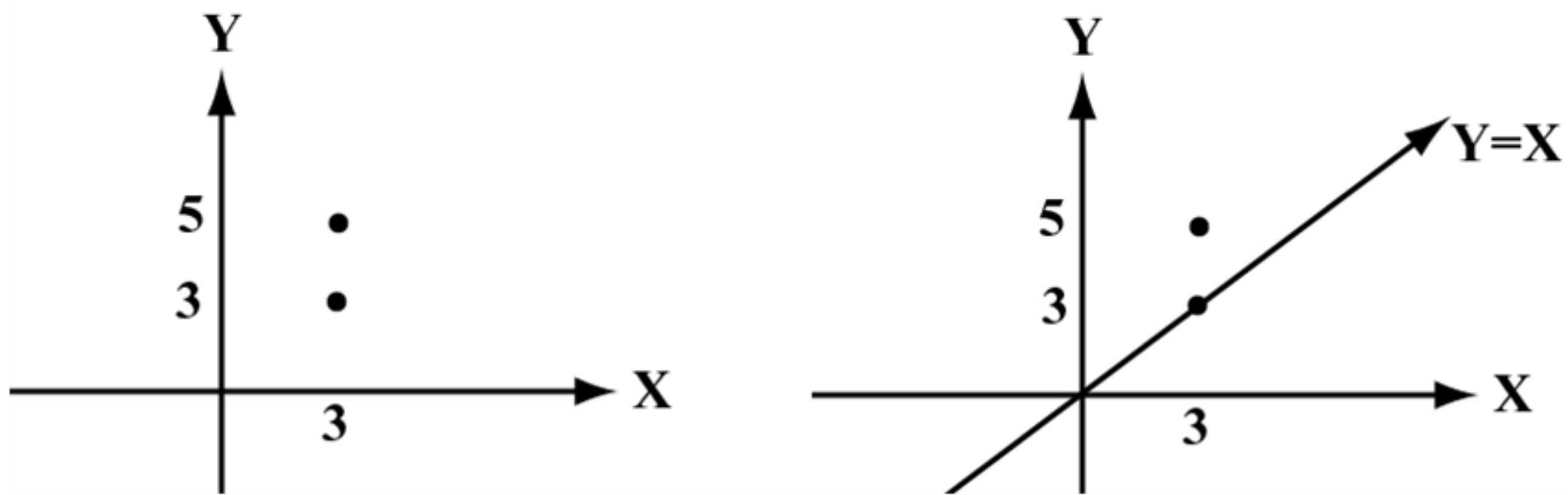
W 가 벡터공간 R^n 의 부분공간일 때, $x_1, \dots, x_m \in W$ 가 일차독립이고, $W = \text{Span}(\{x_1, \dots, x_m\})$ 이면, $\dim W = m$ 이라 정의한다.



참고: 기저개념은 벡터공간상의 좌표축을 세우는 개념과 같다. 벡터공간 R^2 에서 모든 벡터들은 하나의 좌표 (x, y) 와 동일시 된다. 즉, X 축과 Y 축을 좌표로 사용하고 있는 것이다. 여기에 두 벡터 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 가 기저로 사용되는 것이다. 즉, $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2$ 이다.



벡터공간 R^2 에서 다른 기저를 사용한다면 어떤 의미가 될까. 일차독립인 두 벡터 $e'_1 = (1,0)$, $e'_2 = (1,1)$ 도 하나의 기저가 된다.
 $e'_1 = (1,0)$, $e'_2 = (1,1)$ 기저라는 의미는 X축과 $Y=X$ 라는 직선을 좌표계의 축으로 사용함을 의미한다.



평면위에 두 점 $(3,3)$, $(3,5)$ 가 있다.

(1) $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$ 을 기저로 사용하면

$$(3,3) = 3(1,0) + 3(0,1) = 3e_1 + 3e_2,$$

$$(3,5) = 3(1,0) + 5(0,1) = 3e_1 + 5e_2,$$



(2) $e'_1 = (1,0)$, $e'_2 = (1,1)$ 을 기저로 사용하면

$$(3,3) = x(1,0) + y(1,1) = 0e'_1 + 3e'_2,$$

$(0,3)$: e'_1, e'_2 을 사용한 좌표

$$(3,5) = x(1,0) + y(1,1) = -2e'_1 + 5e'_2,$$

$(-2,5)$: e'_1, e'_2 을 사용한 좌표

$(0,3), (-2,5)$: e'_1, e'_2 을 기준 축으로 사용한 좌표

하나의 새로운 기저를 택하여 좌표로 사용하는 일은 공부하다보면 흔하지는 않지만 만날 수 있다.



유제7: $(1,1), (-1,1)$ 이 벡터공간 R^2 의 기저임을 보여라.

[풀이] $\lambda_1(1,1) + \lambda_2(-1,1) = (0,0)$ 이라 하면

$$(\lambda_1 - \lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2) = (0,0) \text{이고}$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 = 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \dots \textcircled{1}$$

①식을 연립해서 풀면 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \therefore (1,1), (-1,1)$ 는 1차독립이다.

$(a,b) \in R^2$ 라 하면 $\lambda_1(1,1) + \lambda_2(-1,1) = (a,b)$ 에서

$$(\lambda_1 - \lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2) = (a,b) \text{이고 } \lambda_1 - \lambda_2 = a, \lambda_1 + \lambda_2 = b \dots \textcircled{2}$$

②식에서 $\lambda_1 = \frac{a+b}{2}, \lambda_2 = \frac{-a+b}{2}$ 이다.

따라서 $(a,b) \in \text{Span}(\{(1,1), (-1,1)\})$

$$\therefore R^2 = \text{Span}(\{(1,1), (-1,1)\})$$



정리 4.5: 벡터 $v_1, \dots, v_n$ 을 벡터공간 R^n 의 원소라고 하고, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 라 하면,
다음 조건들은 동치관계이다.

(1) $(v_i)_{i \in I}$ 는 벡터공간 R^n 의 기저이다.

(2) $(v_i)_{i \in I}$ 의 크기는 더 이상 축소될 수 없다:

즉, 임의의 $J \subset I$ 에 대하여, $\text{Span}(v_i)_{i \in J} \neq R^n$.

(3) $(v_i)_{i \in I}$ 의 크기는 더 이상 확장된 수 없다: 임의의 $I \subset J$ 라
하면 $(v_j)_{j \in J}$ 는 일차 종속이다.

(4) 임의의 원소 $v \in R^n$ 는 벡터 $v_1, \dots, v_n$ 의 유일한 일차결합으로 표시된다. 즉

$$\text{If } v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n ,$$

$$\text{then } \lambda_1 = \beta_1, \dots, \lambda_n = \beta_n .$$



증명: 지루한 증명을 피하고 간단히 $(1) \Rightarrow (4)$ 만 증명하겠다.

$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$ 라 하자. 따라서

$(\lambda_1 - \beta_1)v_1 + \cdots + (\lambda_n - \beta_n)v_n = 0$ 을 만족한다. $v_1, \cdots, v_n$ 가 1차독립 이므로

$\lambda_i - \beta_i = 0, i = 1, \cdots, n$. 즉, 임의의 원소 $v \in R^n$ 는 벡터 $v_1, \cdots, v_n$ 의 유일한 일차결합으로 표시된다. ■

위 의미는 하나의 기저 $v_1, \cdots, v_n$ 가 주어지면, 각 원소 $v \in R^n$ 는 유일한 좌표계를 갖는다.

$$v = (\lambda_1, \cdots, \lambda_n).$$



정리[기저 존재정리] 4.6: 벡터 $v_1, \dots, v_r$ ($r < n$)을 벡터공간 R^n 의 일차독립인 벡터라 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 R^n 기저가 되게하는 일차독립인 벡터 $v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 존재한다.

[증명] $W = \text{Span}(\{v_1, \dots, v_r\})$ 이라 하자. $r < n$ 이므로 $W \subset R^n$ 이고 $W \neq R^n$ 이다. $v_{r+1} \in R^n - W$ 이라 하자. $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$ 이 일차독립이다.

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + \lambda_{r+1} v_{r+1} = 0$$

라 하자. $\lambda_{r+1} \neq 0$ 이면 $v_{r+1} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_{r+1}}v_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda_{r+1}}v_r$ 이므로 우리의 가정에 모순이

다. 따라서 $\lambda_{r+1} = 0$ 이고

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + 0 \cdot v_{r+1} = 0 \text{이고}$$

$v_1, \dots, v_r$ 이 일차독립이므로 $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$ 이다.



정리[기저 존재정리] 4.6: 벡터 $v_1, \dots, v_r$ ($r < n$)을 벡터공간 R^n 의 일차독립인 벡터라 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 R^n 기저가 되게하는 일차독립인 벡터 $v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 존재한다.

[증명] $W = \text{Span}(\{v_1, \dots, v_r\})$ 이라 하자. $r < n$ 이므로 $W \subset R^n$ 이고 $W \neq R^n$ 이다. $v_{r+1} \in R^n - W$ 이라 하자. $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$ 이 일차독립이다.

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + \lambda_{r+1} v_{r+1} = 0$$

라 하자. $\lambda_{r+1} \neq 0$ 이면 $v_{r+1} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_{r+1}}v_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda_{r+1}}v_r$ 이므로 우리의 가정에 모순이

다. 따라서 $\lambda_{r+1} = 0$ 이고

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r + 0 \cdot v_{r+1} = 0 \text{이고}$$

$v_1, \dots, v_r$ 이 일차독립이므로 $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$ 이다.



따라서 $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}$ 이 일차독립이 되게하는 v_{r+1} 이 존재한다. 만약 $r+1 < n$ 이라면 같은 방법으로 v_{r+2} 가 존재한다.

따라서 순차적으로 $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 R^n 에 기저가 되게하는 $v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 존재한다.

정의 4.7: 벡터공간 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R\}$ 의 원소

$e_1 = (1, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 은 기저가 되고, 보통 표준기저 (standard basis)라고 부른다.

차원공식 4.8: W_1, W_2 을 R^n 의 부분공간이면

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

가 성립한다.



공간 R^3 에서 W_1, W_2 을 원점을 지나는 평면이라고 하면 두 평면의 교점 $W_1 \cap W_2$ 은 원점을 지나는 직선이 된다.

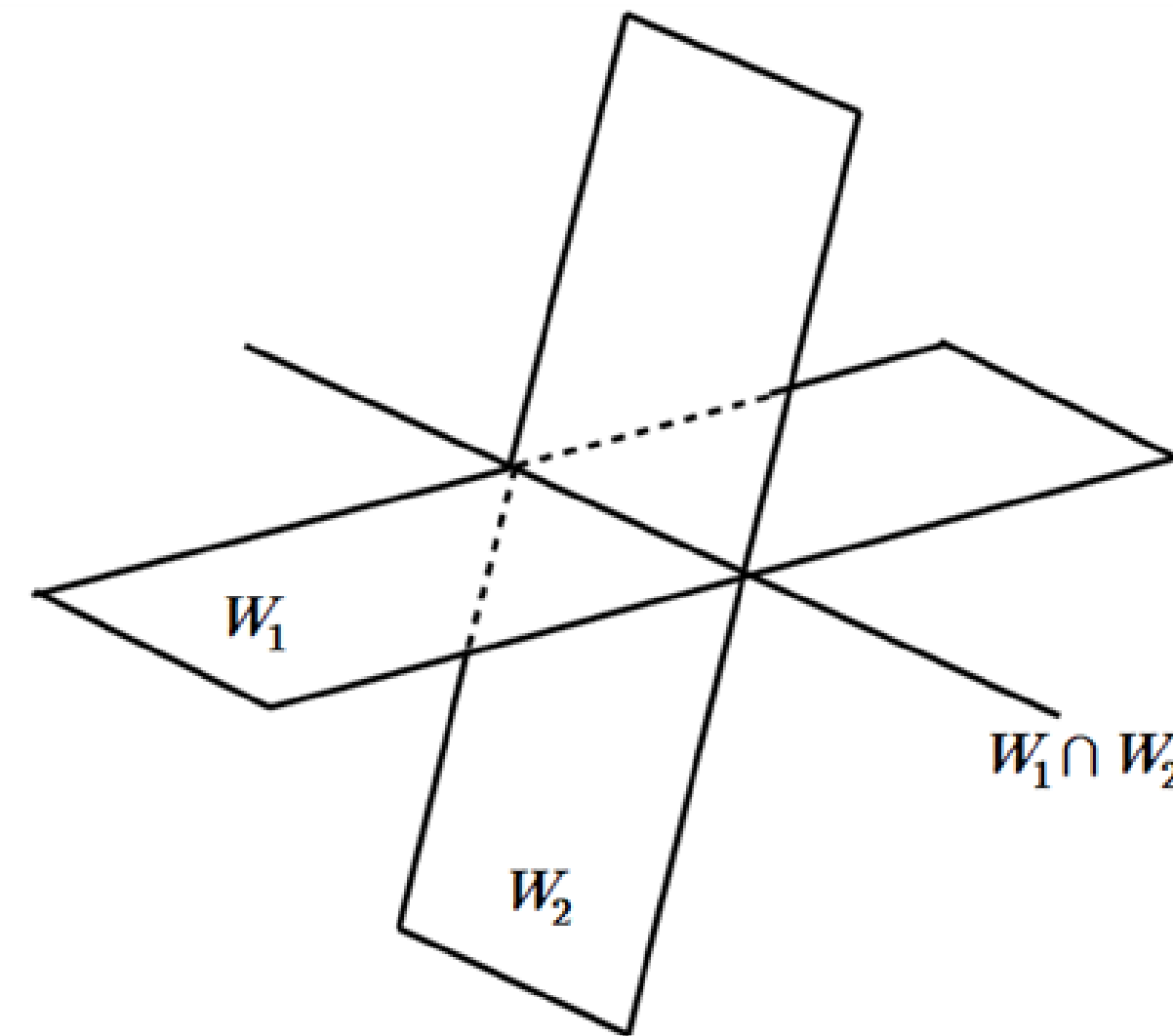
$W_1 + W_2 = R^3$ 이다.

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(R^3) = 3,$$

$$\dim(W_1) = \dim(W_2) = 2,$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) = 1$$

따라서 위 차원 공식이 성립한다.





정의[직합: Direct Sum] 4.9: W_1, W_2 을 벡터공간 R^n 의 부분공간이라고 하자. 이때 다음조건:

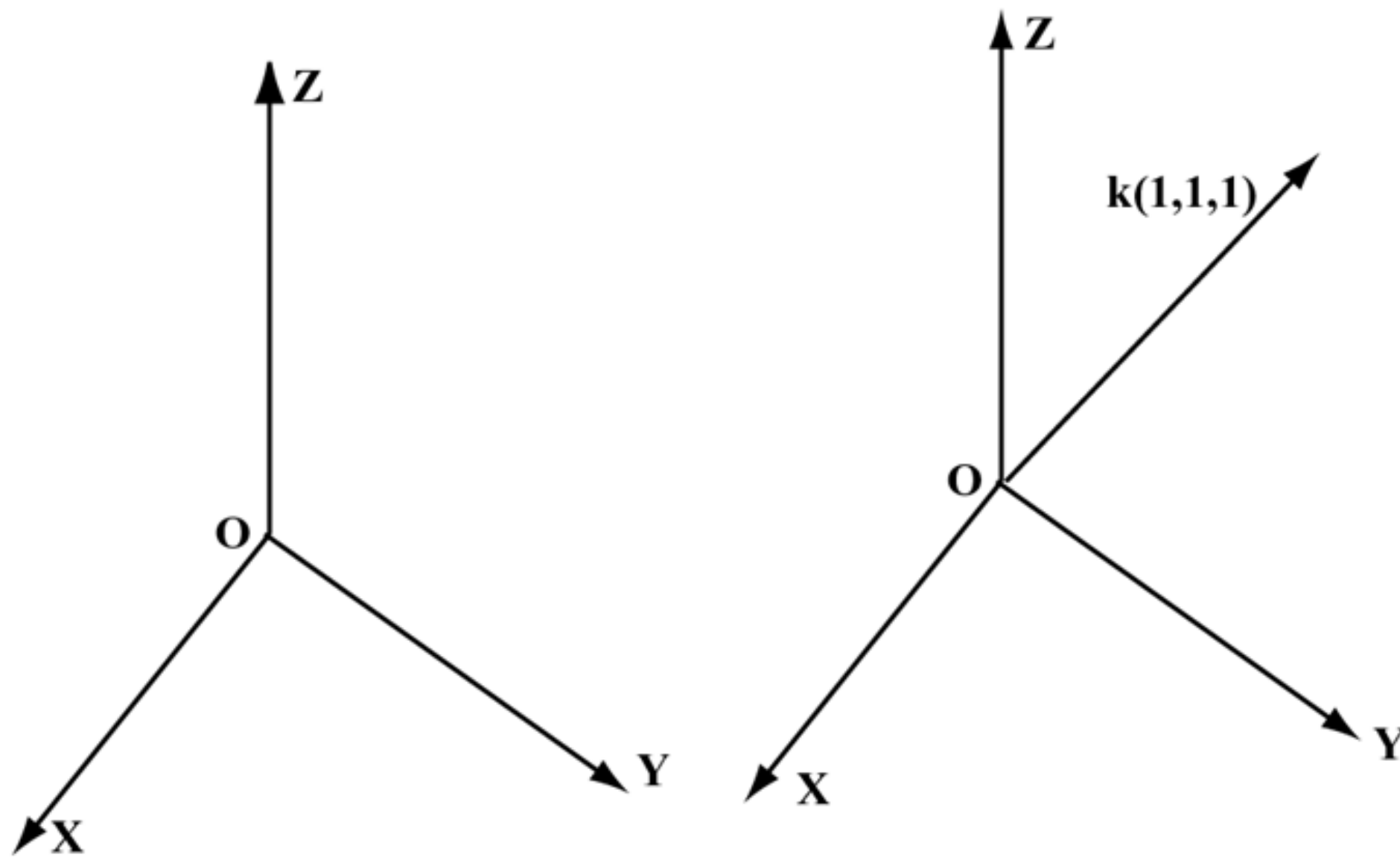
$$(1) R^n = W_1 + W_2 \quad (2) W_1 \cap W_2 = \{0\}$$

을 만족하면, 벡터공간 R^n 는 부분공간 W_1, W_2 의 직합(direct sum)으로 표시된다고 부른다. 이때 특별히, $R^n = W_1 \oplus W_2$ 로 표시한다.



보기8: R^3 에서 $W_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in R\}$, $W_2 = \{(0, 0, z) \mid z \in R\}$,
 $W_3 = \{t(1, 1, 1) \mid t \in R\}$

$R^3 = W_1 \oplus W_2$ 또는 $R^3 = W_1 \oplus W_3$ 이다.





정리 4.10: R^n 을 벡터공간이라고 이라하고, W_1, W_2 를 R^n 의 부분공간 이라고 하면, 다음 두 조건은 동치이다.

(1) $R^n = W_1 \oplus W_2$

(2) 임의의 $v \in R^n$ 에 대하여 각각의 유일한 원소

$w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ 가 존재해서 $v = w_1 + w_2$ 을 만족한다.

증명: (1) $\Rightarrow$ (2).

$v = w_1 + w_2 = w_3 + w_4$, $w_1, w_3 \in W_1, w_2, w_4 \in W_2$ 라고 하자.

이식으로부터, $w_1 - w_3 = w_4 - w_2 \in W_1 \cap W_2$ 가성립한다.

$W_1 \cap W_2 = \{0\}$ 이므로 $w_1 - w_3 = w_4 - w_2 = 0$ 을 만족한다. 따라서 $w_1 = w_3, w_2 = w_4$ 이므로 조건 (2)을 만족한다.



(2) $\Rightarrow$ (1) 조건 (2): “임의의 $v \in R^n$ 에 대하여 각각의 유일한 원소 $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ 가 존재해서 $v = w_1 + w_2$ 을 만족한다.”에서 $R^n = W_1 + W_2$ 임을 알 수 있다.

$0 \neq v \in W_1 \cap W_2$ 라고 하면, $0 = 0 + 0 = v + (-v)$ 로 표시되므로, 조건(2)의 “유일하게 표현 된다” 에 위배된다.■



정리 [벡터공간 R^3 에서의 부분공간의 기하학적인 의미] 4.11:

W 가 벡터공간 R^3 의 부분공간 이라고 하면 $\dim W \leq 3$ 이다.

- (1) $\dim W = 0$ 이면 $W = \{(0,0,0)\}$ 이다.
- (2) $\dim W = 1$ 이면 W 는 원점을 지나는 직선이다.
- (3) $\dim W = 2$ 이면 W 는 원점을 지나는 평면이다.
- (4) $\dim W = 3$ 이면 $W = R^3$ 이다.

5. 직교기저와 정규직교기저



정의 4.12: 벡터공간 R^n 에서 하나의 기저(basis) $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 에 대하여

(1) $i \neq j$ 이면 $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ 이면 B 을 직교기저(orthogonal basis)라 한다.

(2) $i \neq j$ 이면 $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ 이고 $\|u_i\| = 1, i = 1, \dots, n$ 이면 B 을

정규직교기저(orthonormal basis)라 한다. 특히, 정규직교기저에서는 kronecker δ 식을 사용해서 표현한다.

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

여기서 $\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & (i \neq j \text{ 일 때}) \\ 1 & (i = j \text{ 일 때}) \end{cases}$ 로 약속한다.



보기11: (1) 벡터공간 R^3 에서 $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$, $e_3=(0,0,1)$ 은 R^3 의 직교기저이기도하고 세 벡터의 크기가 1이므로 정규직교기저이다.

(2)
$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$



(3) 벡터공간 R^3 에서 $u_1 = (1, -2, 2)$, $u_2 = (2, -1, -2)$,
 $u_3 = (2, 2, 1)$ 라 하면

u_1, u_2, u_3 일차독립인 벡터이다. 세 벡터의 일차 독립성을 쉽게 알아보는 방법은 세 벡터를 행 또는 열로 늘어놓아 3×3 행렬을 만들어 그것의 행렬식 값이 0이 아니면 세 벡터는 일차독립이다. (행렬식에 대해서는 5.4에서 다룬다.)

$$A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \det(A) = 27 \text{이므로 세 벡터는 일차독립이다.}$$

또한 $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$, $\langle u_2, u_3 \rangle = 0$, $\langle u_3, u_1 \rangle = 0$ 이므로 직교기저 이다.

$$\|u_1\| = \|u_2\| = \|u_3\| = 3 \text{이므로}$$

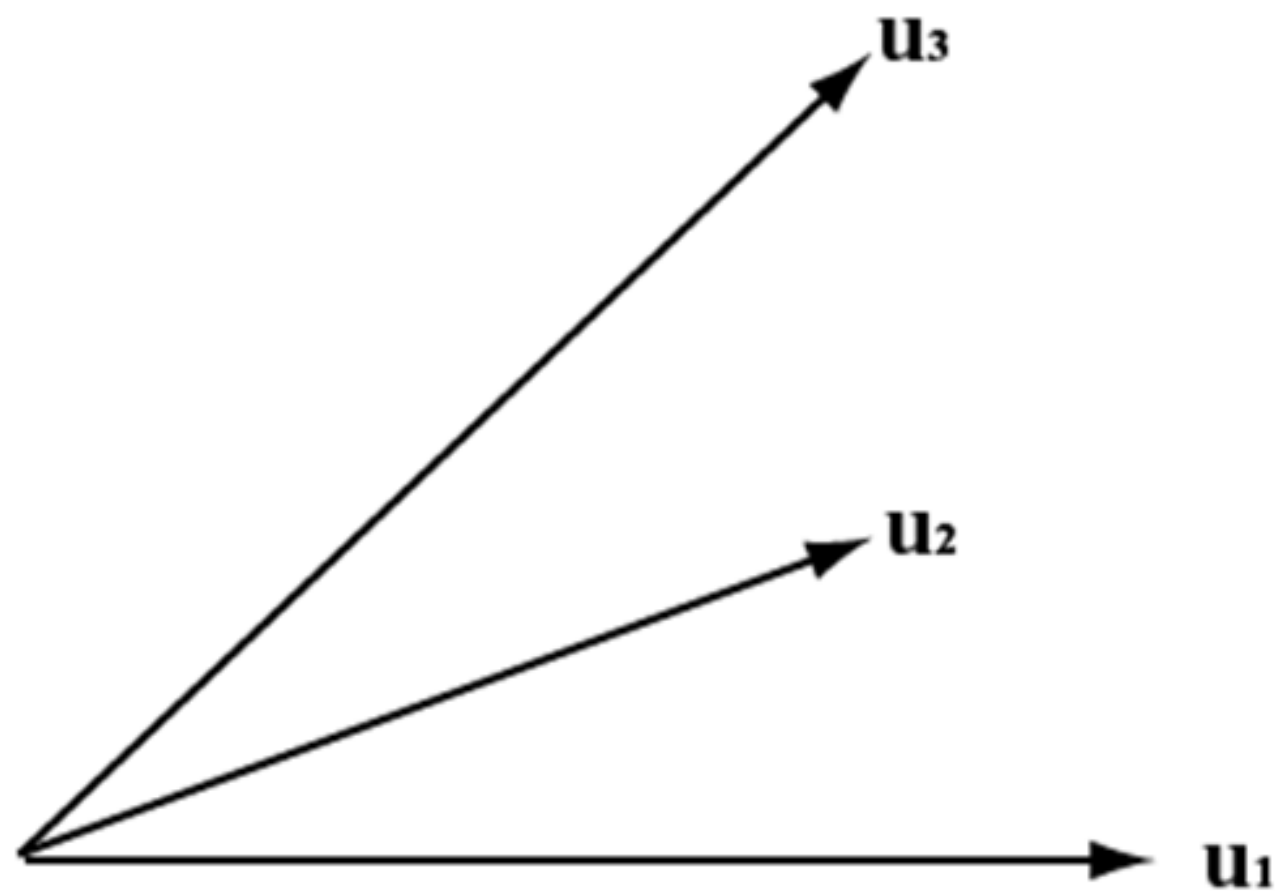
$$v_1 = \frac{1}{3}(1, -2, 2), v_2 = \frac{1}{3}(2, -1, -2), v_3 = \frac{1}{3}(2, 2, 1) \text{이라 하면}$$

v_1, v_2, v_3 는 정규직교기저가 된다.

6. Gram-Schmidt(그람-슈미트) 직교화 과정

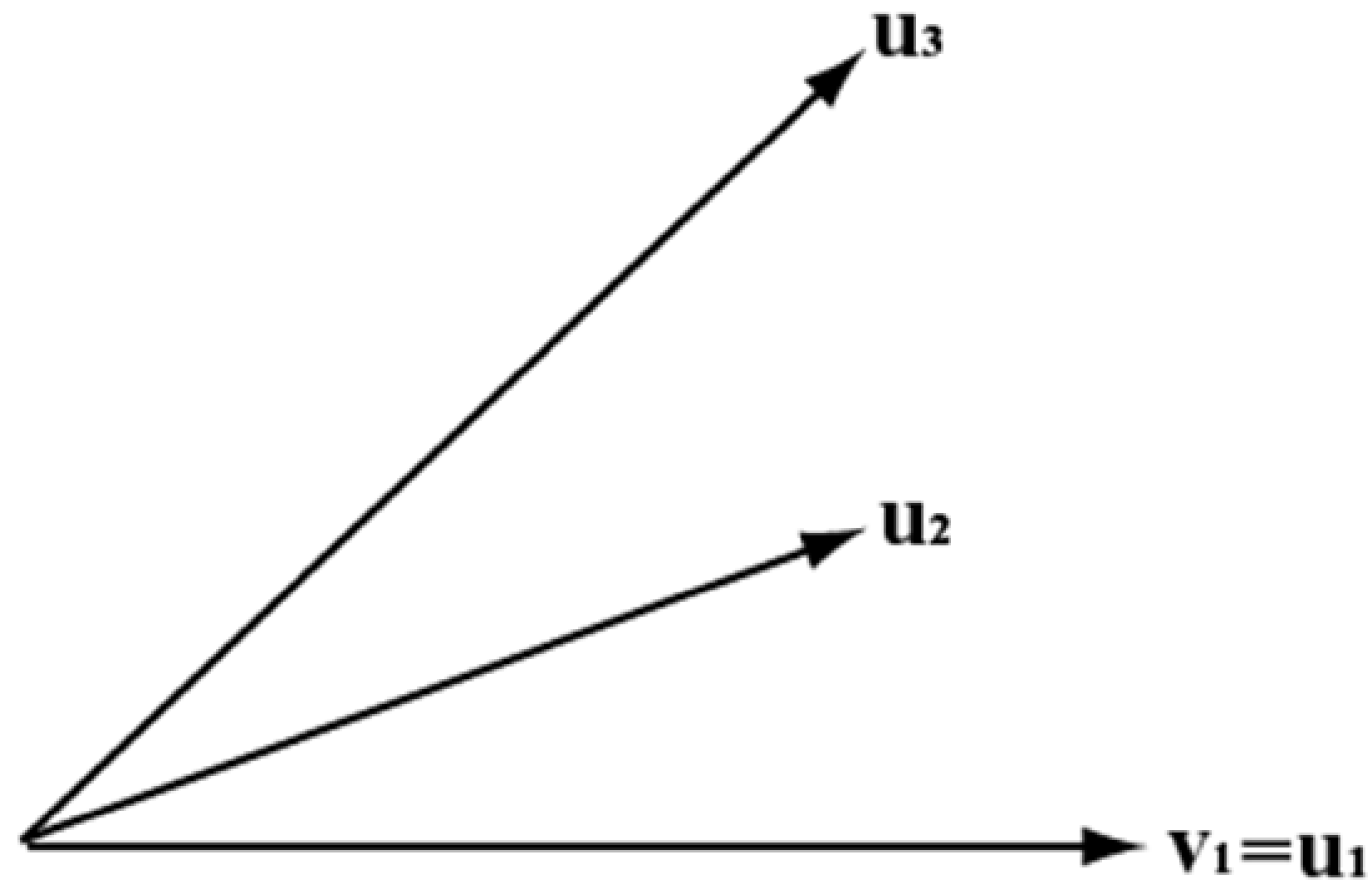


벡터공간 R^n 에서 일차독립인 $u_1, u_2, \dots, u_k$, $k \leq n$ 에 대하여 서로 직교인 벡터 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 을 만드는 과정을 그람-슈미트(Gram-Schmidt) 직교화 과정이라고 한다. R^3 의 일차독립인 세 벡터 u_1, u_2, u_3 가 주어졌을 때, 주어진 세 벡터를 가지고 서로 직교인 세 벡터 v_1, v_2, v_3 을 만드는 방법을 설명해 보자.





step 1: $v_1 = u_1$ 이라 놓는다.





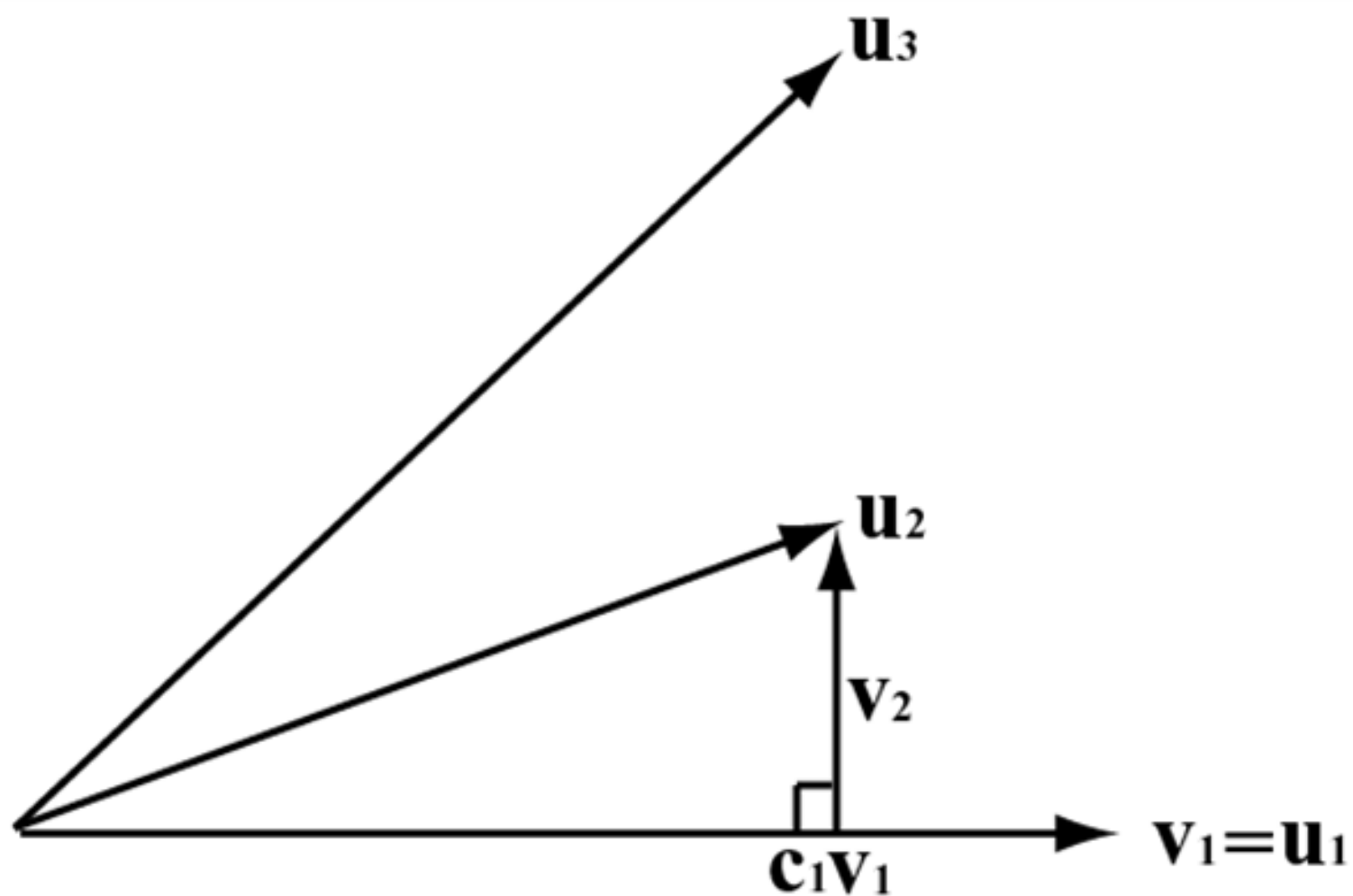
step 2: v_2 벡터는 u_2 벡터에서 u_1 벡터에 투영(projection)한 벡터를 사용한다.

그림참조, 따라서

$u_2 = c_1 v_1 + v_2$ 이고 $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ 인 c_1 을 찾으면,

$v_2 = u_2 - c_1 u_1$ 이고 $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, u_2 - c_1 v_1 \rangle = \langle v_1, u_2 \rangle - c_1 \langle v_1, v_1 \rangle = 0$

따라서 $c_1 = \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle}$, $v_2 = u_2 - \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ 이다.





step 3: 유사한 방법으로 v_3 벡터는 u_3 벡터에서 v_1, v_2 평면에 투영하면 된다.

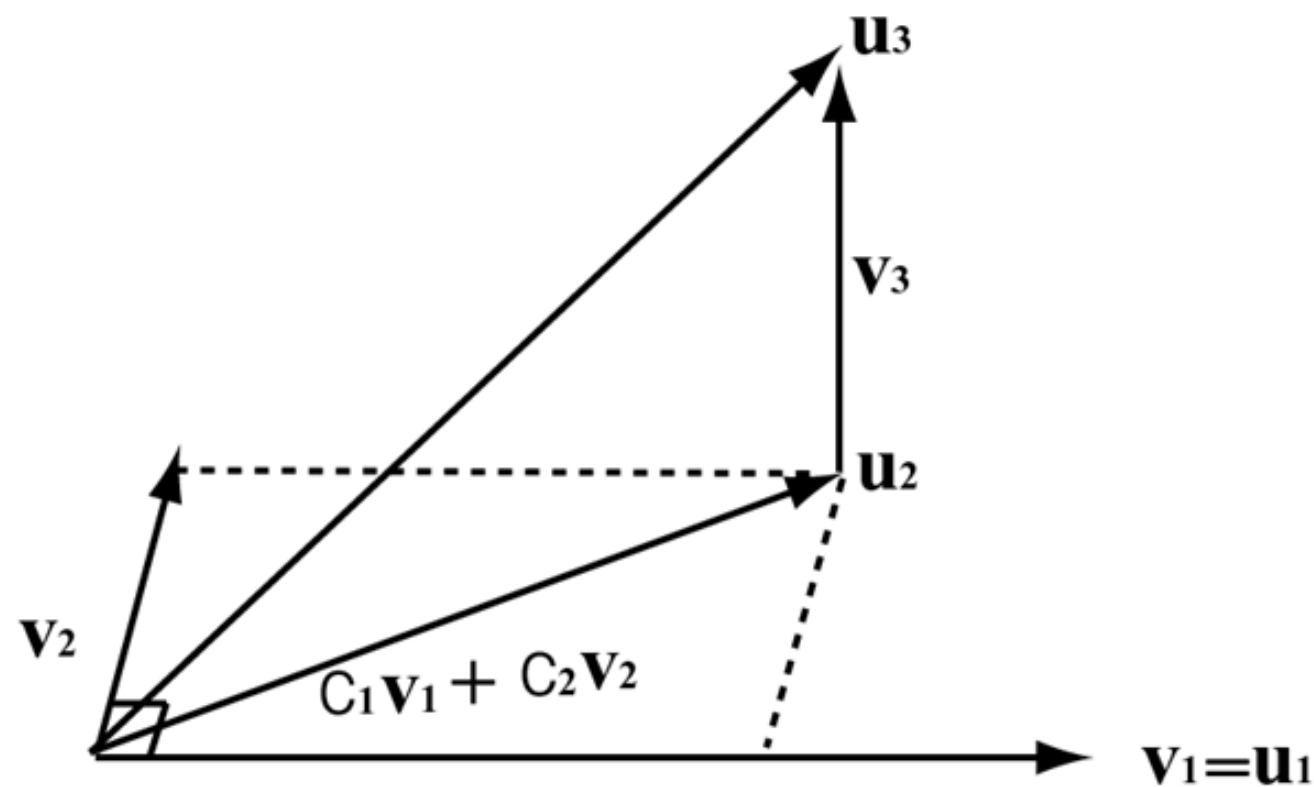
$u_3 = c_1 v_1 + c_2 v_2 + v_3$ 이고 $\langle v_1, v_3 \rangle = 0, \langle v_2, v_3 \rangle = 0$ 가 되도록 c_1, c_2 을 결정하자.

$v_3 = u_3 - c_1 v_1 - c_2 v_2$ 이고 $\langle v_1, v_3 \rangle = \langle v_1, u_3 - c_1 v_1 - c_2 v_2 \rangle = 0$ 에서

$$c_1 = \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle}$$

같은 방법으로 $c_2 = \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle}$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$





따라서 세 직교하는 벡터는

$$v_1 = u_1,$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1,$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

이때 정규 직교기저(orthonormal basis)는 모두 크기가 1인 벡터를 말한다.

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}, \quad e_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|}$$



예제12: $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (2, 0, 3)$, $u_3 = (4, 5, 6)$ 에 대하여 Gram-Schmidt의 직교화 과정을 이용하여 서로 직교인 세 벡터 v_1, v_2, v_3 을 구하여라.

$$v_1 = u_1 = (1, 0, 0)$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (2, 0, 3) - \frac{2}{1} (1, 0, 0) = (0, 0, 3)$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (4, 5, 6) - \frac{4}{1} (1, 0, 0) - \frac{18}{9} (0, 0, 3) = (0, 5, 0)$$



예제13: $u_1 = (1, -1, 2)$, $u_2 = (-1, 0, 2)$, $u_3 = (0, 0, 1)$ 에 대하여 Gram-Schmidt의 직교화 과정을 이용하여 서로 직교인 세 벡터 v_1, v_2, v_3 을 구하여라.

[풀이] $v_1 = u_1 = (1, 2, 2)$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (-1, 0, 2) - \frac{3}{9} (1, 2, 2) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (0, 0, 1) - \frac{2}{9} (1, 2, 2) - \frac{4/3}{4} \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right) \\ &= \left(\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{1}{9} \right) \end{aligned}$$



정리[Gram-Schmidt(그람-슈미트) 직교화 과정] 4.13: 벡터공간 R^n 에서 일차독립인 $u_1, u_2, \dots, u_k$, $k \leq n$ 에 대하여 서로 직교인 벡터 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 가 존재한다.

$$v_1 = u_1,$$

$$v_i = u_i - \frac{\langle v_1, u_i \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle v_2, u_i \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 - \dots - \frac{\langle v_{i-1}, u_i \rangle}{\langle v_{i-1}, v_{i-1} \rangle} v_{i-1} \quad (i = 2, \dots, k)$$

정리[기저 존재정리] 4.14: 벡터 $v_1, \dots, v_r$ ($r < n$)을 벡터공간 R^n 의 일차독립인 벡터라 하자. 그러면 $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 R^n 기저가 되게하는 일차독립인 벡터 $v_{r+1}, \dots, v_n$ 이 존재한다.

정리[직교기저 존재정리] 4.15: 벡터공간 R^n 에서 일차독립인 $u_1, u_2, \dots, u_k$, $k \leq n$ 에 대하여 일차독립인 벡터라 하자. 그러면 R^n 의 직교기저가 되는 벡터 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 가 존재한다.



정의[직교 여공간] 4.16: W 가 R^n 의 부분공간이라고 하자.

$$W^\perp = \{v \in R^n \mid v \perp w, \forall w \in W\}$$

$$v \perp w : \langle v, w \rangle = 0$$

$W^\perp$ 을 W 의 직교 여공간(orthogonal complement of W)이라고 부른다.



정리 4.17: W 가 R^n 의 부분공간이라고 하자. 그러면 다음 성질을 만족한다.

(1) $W^\perp$ 는 R^n 의 부분공간이다.

(2) $R^n = W \oplus W^\perp$

[증명] (1) 임의의 $w \in W$ 에 대하여 $0 \perp w$ 이므로 $0 \in W^\perp$ 이므로 $W^\perp \neq \emptyset$ 이다.

$v_1, v_2 \in W^\perp$ 라 하면 임의의 $w \in W$ 에 대하여

$(v_1 + v_2) \cdot w = v_1 \cdot w + v_2 \cdot w = 0 + 0 = 0$ 이므로 $v_1 + v_2 \in W^\perp$

$\lambda \in R, v \in W^\perp$ 이면 $\lambda v \in W^\perp$ 임을 쉽게 알 수 있다.

따라서 $W^\perp$ 는 R^n 의 부분공간이다.



(2) $W = \{0\}$ 또는 $W = R^n$ 이면 당연히 성립하는 재미없는 경우이다.

따라서 $\dim(W) = r$ ($0 < r < n$)이라 하자. $w_1, w_2, \dots, w_r$ 을 W 의 정규직교기저라 하자.

그러면 정리 4.15에 의해서 $w_1, w_2, \dots, w_r, u_{r+1}, \dots, u_n$ 이 R^n 의 정규직교 기저가 되도록 하는 벡터 $u_{r+1}, \dots, u_n$ 이 존재한다.

즉, $R^n = \text{Span}\{w_1, w_2, \dots, w_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$ 이다.

(i) $v \in W^\perp \cap W$ 라 하면 $v \cdot v = 0$ 이다. 따라서 $v = 0$ 이다. 즉, $W^\perp \cap W = \{0\}$.



(ii) 사실 여기서 우리는 $u_{r+1}, \dots, u_n$ 이 $W^\perp$ 의 정규직교기저임을 보이려고 한다.

$Span\{u_{r+1}, \dots, u_n\}$ 라 하자. 그러면 먼저 $W^\perp = Span\{u_{r+1}, \dots, u_n\}$ 임을 보이자.

먼저 $u \in W^\perp$ 라 하자. $u \in W^\perp$ 이므로 $u \in R^n$ 이다.

$u = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_r w_r + \lambda_{r+1} u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n$ 이라 표현된다.

$u \in W^\perp$ 이므로 $\langle w_i, u \rangle = 0, i = 1, 2, \dots, r$ 이다.

따라서 $\langle w_i, u \rangle = \lambda_i = 0$ 이다.



그러므로 $u = \lambda_{r+1}u_{r+1} + \cdots + \lambda_n u_n$ 이다. 즉, $u \in \text{Span}\{u_{r+1}, \cdots, u_n\}$ 이다.

$u = \lambda_{r+1}u_{r+1} + \cdots + \lambda_n u_n$ 이면 $i = 1, 2, \cdots, r$ 에 대하여 $\langle w_i, u \rangle = 0$ 이다. 즉, $u \in W^\perp$ 이다.

지금까지 $W^\perp = \text{Span}\{u_{r+1}, \cdots, u_n\}$ 임을 설명했다.

$v \in R^n$ 이면 $v = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \cdots + \lambda_r w_r + \lambda_{r+1} u_{r+1} + \cdots + \lambda_n u_n$ 이고

$w = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \cdots + \lambda_r w_r$, $u = \lambda_{r+1} u_{r+1} + \cdots + \lambda_n u_n$ 라 하면

$v = w + u \in W \oplus W^\perp$ 을 만족한다.



예제15: 벡터공간 R^3 에서

- (1) $W = \{(x, 0, 0) \mid x \in R\}$ 이라 하면 $W^\perp = \{(0, y, z) \mid y, z \in R\}$ 이다.
- (2) $W = \{(x, x, 0) \mid x \in R\}$ 이라 하면 $W^\perp = \{(y, -y, z) \mid y, z \in R\}$ 이다.
- (3) $W = \{(x, y, 0) \mid x, y \in R\}$ 이라 하면 $W^\perp = \{(0, 0, z) \mid z \in R\}$ 이다.